

LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 7
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR



**Santoso Parlindungan Togatorop <
B1>**

2409106052

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

LATAR BELAKANG

Di post test sebelumnya sudah membahas cara membuat sebuah manajemen data yang disimpan dalam sebuah dictionary dan list berdasarkan CRUD (Create, Read, Update, and Delete) yaitu manajemen kontak telepon, dengan ketentuan :

- Multiuser (admin dan pengguna biasa)
- Register
- Nested List

Pada post test ini akan membahas penggunaan fungsi (*Def*), prosedur dan parameter. Fungsi adalah kode yang dibuat dalam sebuah *Def* yang dapat dihunakan kembali, sehingga memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Prosedur sama halnya dengan *Def*, namun prosedur hanya menampilkan output saja tidak melakukan input maupun proses. Parameter adalah argumen didalam fungsi digunakan untuk membuat fungsi lebih fleksibel dan berguna dalam berbagai situasi, parameter diberikan nilai yang sebagai argumen saat fungsi dipanggil, di tempat lain dalam kode.

SOLUSI

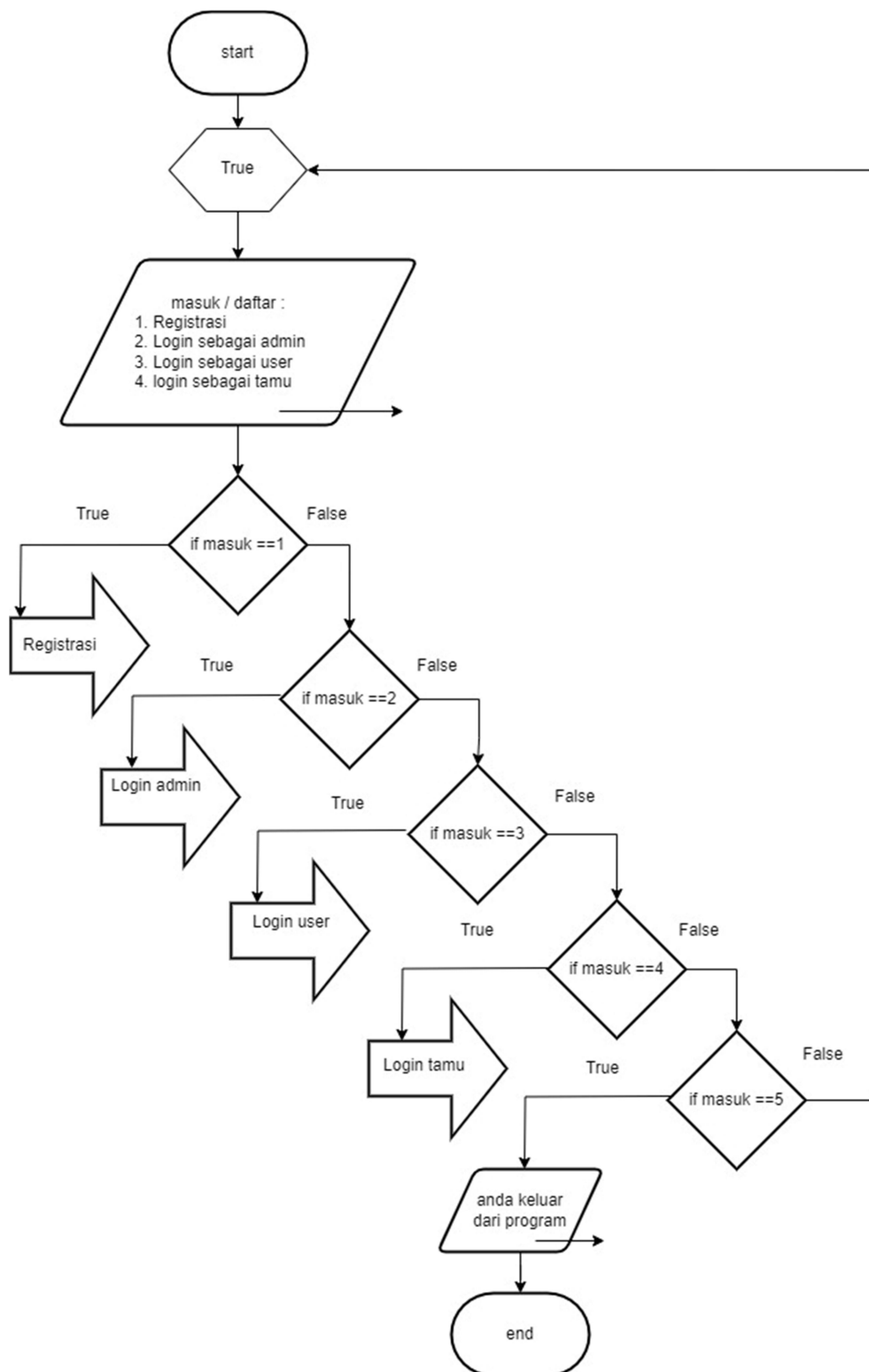
Setiap situasi membutuhkan solusi atau penyelesaiannya. pada post-test ini solusi yang diberikan adalah membuat pemrograman dengan menggunakan fungsi, yaitu :

- Fungsi perulangan
- Fungsi *Dictionary*
- Pemanggilan fungsi, prosedur, dan parameter

Fungsi perulangan untuk mengulangi proses menu pilihan user atau proses mengganti dengan menu lain serta proses login menggunakan akun lain. Fungsi *Dictionary* untuk menyimpan sekumpulan data berupa kontak yang dapat diakses oleh admin atau user setelah login. Dalam programnya menggunakan pemanggilan fungsi untuk mempermudah pembuatan program tanpa mengulang menu yang sama. Saat program di jalankan apabila terjadi kesalahan maka akan kembali ke menu memilih, kecuali menu keluar program. Pemanggilan fungsi, prosedur, dan penggunaan parameter juga penting dalam program ini sehingga memanimalisir penulisan kode yang berulang. Pada solusi kali ini akan dibahas langkah-langkah beserta gambar dari flowcart dan program yang telah dibuat.

1. Gambar Flowcart

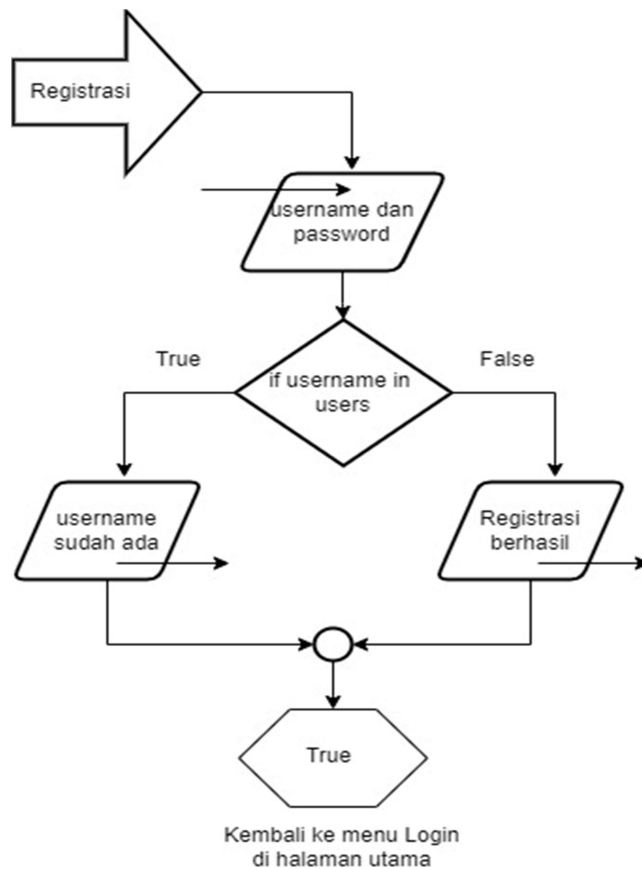
Gambar 1.1



Keterangan :

- Buat sebuah Perulangan agar user dapat memilih menu yang lain saat salah atau ingin mengganti opsi menu setelah menjalankan program
- Buat selection, apabila memilih menu registrasi (1) maka akan memanggil program pada fungsi registrasi dan menjalankannya
- Buat selection, apabila memilih menu Login admin (2) maka akan memanggil program pada fungsi Login admin dan menjalankannya
- Buat selection, apabila memilih menu Login user (3) maka akan memanggil program pada fungsi Login user dan menjalankannya
- Buat selection, apabila memilih menu Login tamu (4) maka akan memanggil program pada fungsi Login tamu dan menjalankannya
- Buat selection, apabila memilih menu keluar program (5) maka user akan keluar dan berhenti menjalankan program
- Apabila user memilih diluar angka pada menu, maka user diberi catatan "salah memilih opsi" dan mengembalikan user ke pilih menu kembali.

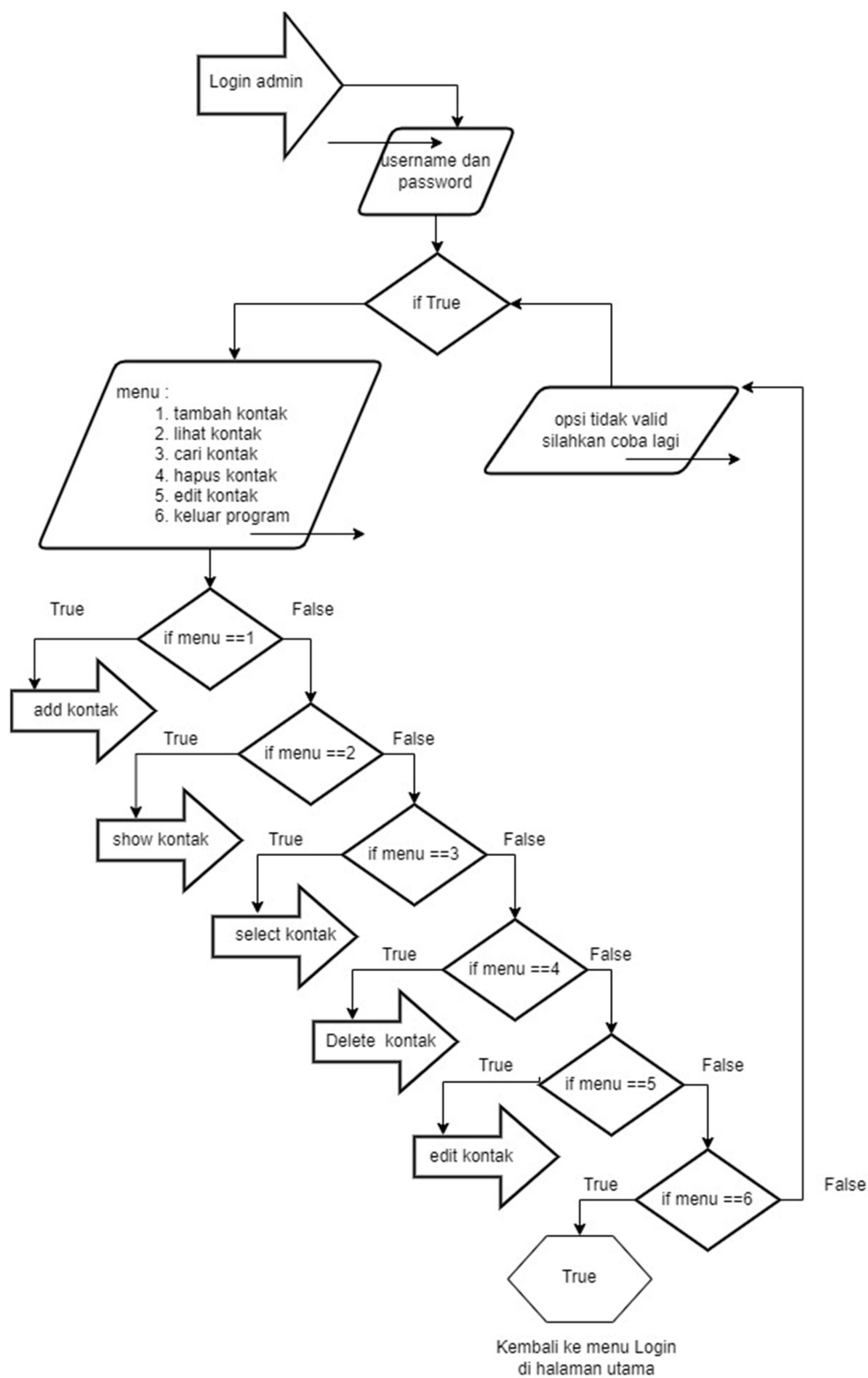
Gambar 1.2



Keterangan :

- Berikut adalah flowcart Registrasi yang dipanggil pada menu masuk / daftar pada flowcart sebelumnya
- Buat input untuk mendaftarkan username dan password, yang akan digunakan pada menu login user
- Buat for untuk menemukan username atau password sudah terdaftar
- Buat ouput “username sudah ada” apabila for menemukan username atau password sama.
- Buat output Berhasil Registrasi Apabila for tidak menemukan username atau password yang sama.
- Flowcart ini masih dalam perulangan menu masuk/daftar, sehingga setelah mendaftar akan kembali ke menu masuk/daftar untuk melanjutkan ke menu Login user.
- Untuk username dan password yang telah diregistrasi, data kontak akan tersimpan di dictionary

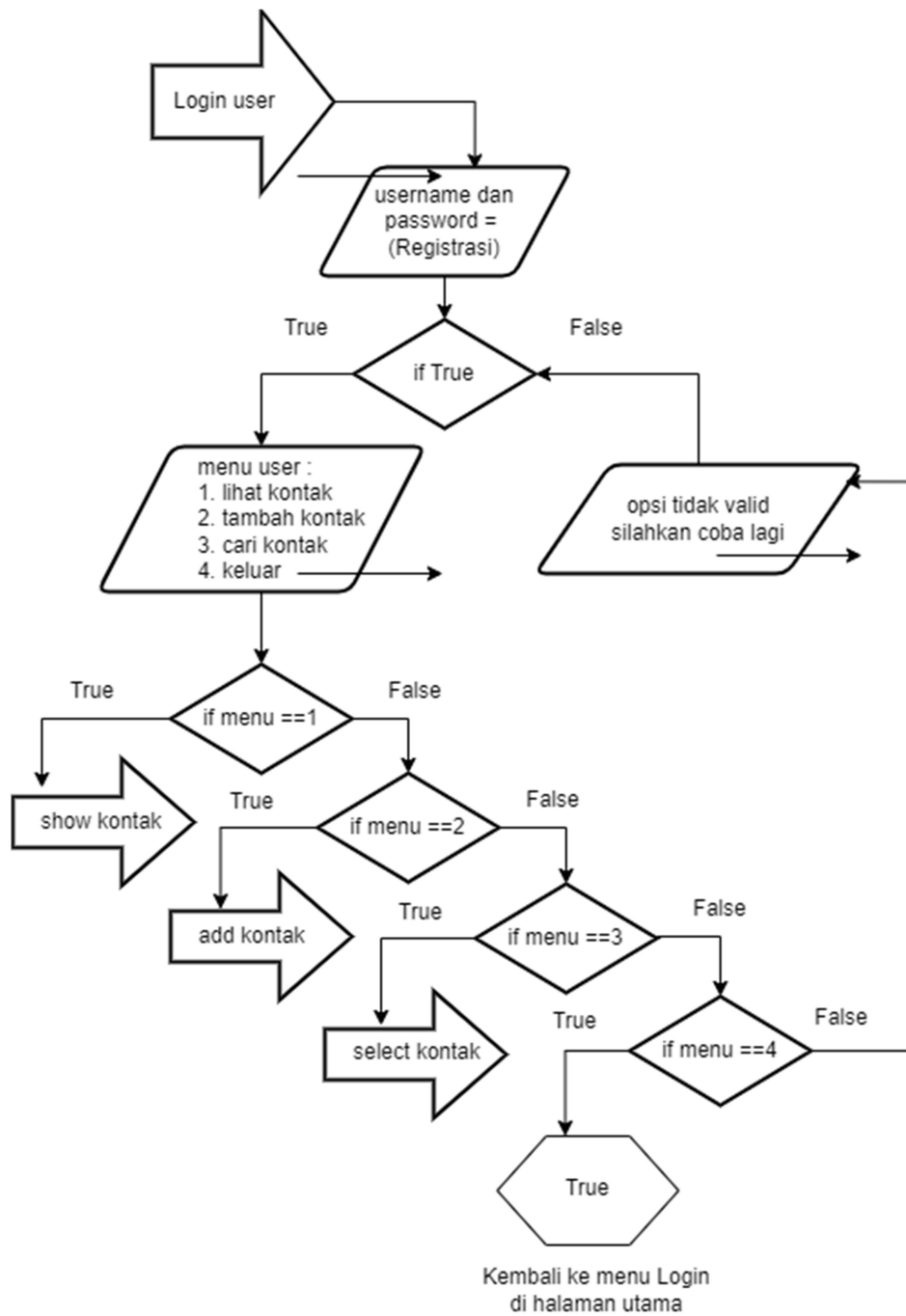
Gambar 1.3



Keterangan :

- Berikut adalah flowcart Login admin yang dipanggil pada menu masuk / daftar pada flowcart sebelumnya
- Buat input untuk memasukkan username dan password admin. Contoh username : “santoso” , password : “052”
- Buat for untuk username dan password apabila benar maka akan lanjut ke langkah berikutnya apabila salah maka akan kembali ke menu masuk/daftar
- Buat Output berisi Menu program yang dapat dijalankan admin apabila sudah berhasil masuk ke menu admin
- Buat selection, apabila memilih menu tambah kontak (1) maka akan memanggil program pada fungsi add kontak dan menjalankannya
- Buat selection, apabila memilih menu lihat kontak (2) maka akan memanggil program pada fungsi show kontak dan menjalankannya
- Buat selection, apabila admin memilih menu cari kontak (3) maka akan memanggil program pada fungsi select kontak dan menjalankannya
- Buat selection, apabila admin memilih menu delete kotak (4) maka akan memanggil program pada fungsi delete kontak dan menjalankannya
- Buat selection, apabila admin memilih menu edit kontak (5) maka akan memanggil program pada fungsi edit kontak dan menjalankannya
- (Flowcart ini masih didalam perulangan menu masuk/daftar)
Buat selection, apabila admin memilih menu keluar program (6) maka user akan keluar dari program dan kembali ke menu masuk/daftar pada flowcart sebelumnya
- Apabila admin memilih dilluar angka pada menu, maka admin diberi catatan “salah memilih opsi” dan mengembalikan admin ke pilih menu kembali.

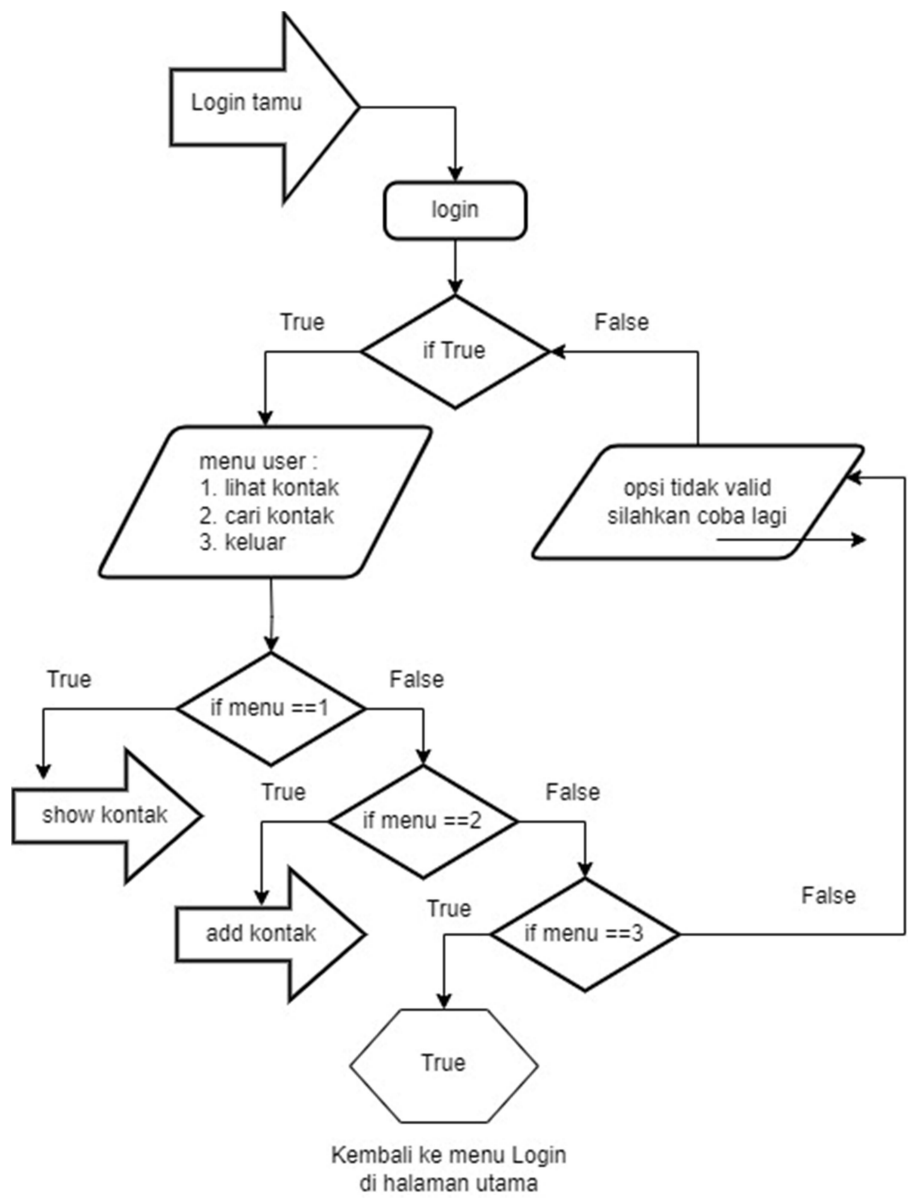
Gambar 1.4



Keterangan :

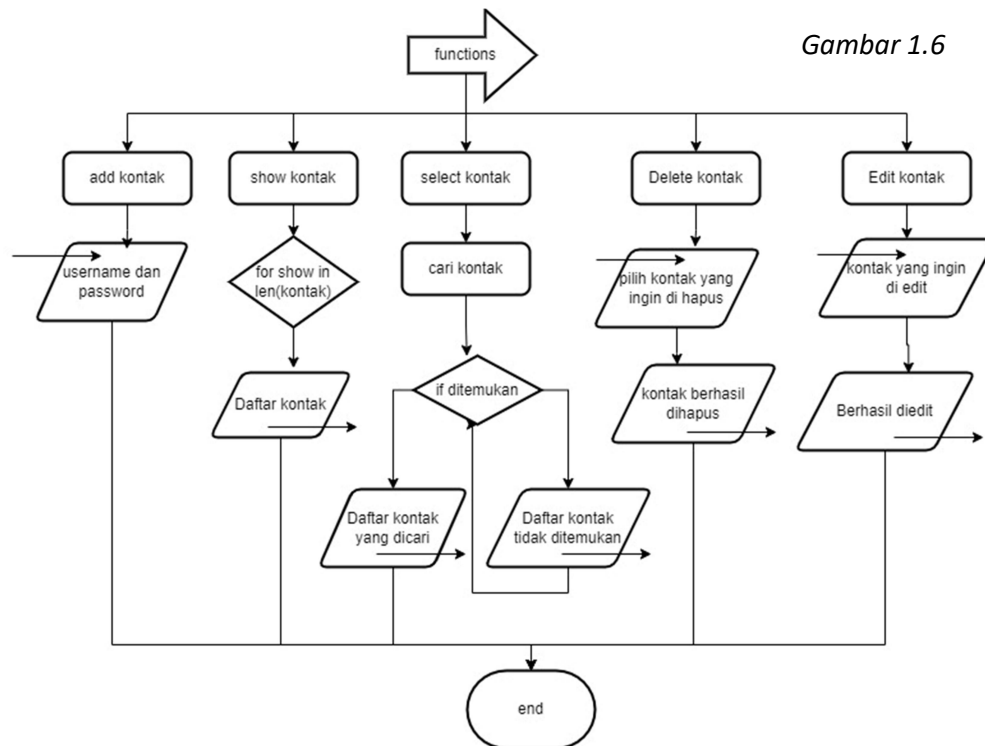
- Berikut adalah flowcart Login user yang dipanggil pada menu masuk / daftar pada flowcart sebelumnya
- Buat input untuk memasukkan username dan password apabila username dan password sudah diregistrasi dan tersimpan di Dictionary
- Buat for perulangan untuk memilih menu kembali yang berfungsi apabila user memasukkan username dan password dengan benar maka lanjut ke langkah berikutnya apabila salah maka akan kembali ke menu masuk/daftar
- Buat Output berisi Menu program yang dapat dijalankan oleh user
- Buat selection, apabila user memilih menu lihat kontak (1) maka akan memanggil program pada fungsi show kontak dan menjalankannya
- Buat selection, apabila user memilih menu tambah kotak (2) maka akan memanggil program pada fungsi add kontak dan menjalankannya
- Buat selection, apabila user memilih menu cari kotak (3) maka akan memanggil program pada fungsi select kontak dan menjalankannya
- (Flowcart ini masih didalam perulangan menu masuk/daftar)
Buat selection, apabila user memilih menu keluar program (4) maka user akan keluar dari program dan kembali ke menu masuk/daftar pada flowcart sebelumnya
- Apabila user memilih diluar angka pada menu, maka user diberi catatan "salah memilih opsi" dan mengembalikan user ke pilih menu kembali.

Gambar 1.5



Keterangan :

- flowcart Login tamu yang fungsi programnya dipanggil pada menu masuk / daftar pada flowcart sebelumnya
- Buat for untuk membuat perulangan memilih menu kembali
- Buat output berisi Menu program yang dapat dijalankan oleh tamu
- Buat selection, apabila tamu memilih menu lihat kontak (1) maka akan memanggil program pada fungsi show kontak dan menjalankannya
- Buat selection, apabila tamu memilih menu cari kotak (3) maka akan memanggil program pada fungsi select kontak dan menjalankannya
- (Flowcart ini masih didalam perulangan menu masuk/daftar)
Buat selection, apabila tamu memilih menu keluar program (3) maka tamu akan keluar dari program dan kembali ke menu masuk/ daftar pada flowcart sebelumnya
- Apabila tamu memilih diluar angka pada menu, maka user diberi catatan “salah memilih opsi” dan mengembalikan tamu ke pilih menu kembali.



Gambar (flowcart menu tambah, lihat, cari, hapus, dan edit kontak yang fungsinya dipanggil pada program admin, user, dan tamu pada menu login)

2. Gambar program

Gambar 2.1

```
from akun import register_user, login_admin, login_user, guest_login, users
import os

#Buat perulangan untuk memilih menu kembali setelah menjalankan program
#menu ke 5, user akan keluar dari program

while True :
    os.system('cls || clear')
    print("="*40)
    print("masuk/daftar".center(40))
    print("="*40)
    print("1. Registrasi pengguna")
    print("2. Login sebagai Admin")
    print("3. Login sebagai user")
    print("4. Login sebagai tamu")
    print("5. Keluar dari program")
    print("="*40)

#menggunakan pemanggilan fungsi untuk menjalankan program tanpa_
#_menulis code kembali

    pilih = input("pilih opsi 1-5 : ")
    if pilih == "1":
        register_user()
    elif pilih == "2":
        login_admin()
    elif pilih == "3":
        login_user(users)
    elif pilih == "4":
        guest_login()
    elif pilih == "5":
        print("anda keluar dari program")
        break
    else :
        os.system('cls || clear')
        print("="*40)
        print("Opsi tidak valid silahkan coba lagi !")
        print("="*40)
        input("Enter untuk melanjutkan.....")
```

Gambar 2.2

```
from menu_akun import admin_menu, user_menu, guest_menu
import os

#membuat users sebagai nested list pada menu register dan login

users = {}
admin_username = "santoso"           # sebagai variable global
admin_password = "052"               # sebagai variable global

def register_user():
    os.system('cls || clear')
    username = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    if username in users:
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print("Username sudah ada. Silakan coba lagi.")
        print("*40")
    else:
        users[username] = password
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print("Registrasi berhasil.")
        print("*40")

# login admin dengan username = santoso; password = 052;

def login_admin():
    os.system('cls || clear')
    username = input("Masukkan username : ")
    password = input("Masukkan password : ")

    if username == admin_username and password == admin_password:
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print(f"Selamat datang, admin {username}!")
        admin_menu()
    else :
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print("username atau password admin salah!!")
        print("*40")

# login user untuk login menggunakan akun yang sudah di registrasi sebelumnya
# dan menggunakan parameter users

def login_user(users):
    os.system('cls || clear')
    username = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    if username in users and users[username] == password:
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print(f"Selamat datang, {username}!")
        print("*40")
        user_menu()
        # Call to user menu function should be defined elsewhere
        # menu_akun.user_menu()
    else:
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print("Username atau password salah!")
        print("*40")

def guest_login():
    os.system('cls || clear')
    print("*40")
    print("anda masuk sebagai tamu")
    print("*40")
    guest_menu()
```

Gambar 2.3

```
#Menu_akun
import menu
import os

#program yang digunakan akun

# daftar menu admin dengan memanggil fungsi_
#_tanpa menuliskan kode kembali
#Buat perulangan untuk memilih menu kembali setelah menjalankan program
#menu ke 6, user akan keluar dari program
def admin_menu():
    os.system('cls || clear')
    while True:
        print("="*40)
        print("Menu admin".center(40))
        print("="*40)
        print("1. Tambah kontak")
        print("2. Lihat kontak")
        print("3. Cari kontak")
        print("4. Hapus Kontak")
        print("5. Edit kontak ")
        print("6. keluar program")
        print("="*40)

        pilih = input("pilih opsi 1-4 : ")
        if pilih == "1":
            menu.add_kontak()
        elif pilih == "2":
            menu.show_kontak()
        elif pilih == "3":
            menu.select_kontak()
        elif pilih == "4":
            menu.del_kontak()
        elif pilih == "5":
            menu.up_kontak()
        elif pilih == "6":
            os.system('cls || clear')
            print("="*40)
            print("Keluar dari program")
            print("="*40)
            break
        else :
            print("opsi tidak valid silahkan coba lagi !")
            input("Enter untuk melanjutkan.....")

#daftar menu admin dengan memanggil fungsi_
#_tanpa menuliskan kode kembali
#Buat perulangan untuk memilih menu kembali setelah menjalankan program
#menu ke 4, user akan keluar dari program
def user_menu():
    while True :
        os.system('cls || clear')
        print("="*40)
        print("Menu pengguna".center(40))
        print("="*40)
        print("1. Lihat kontak")
        print("2. Tambah kontak")
        print("3. Cari kontak")
        print("4. Keluar")
        print("="*40)
```

Gambar 2.4

```
print(input(pilih))
    if pilih == "1":
        show_kontak(kontak)
        enter()
        clean()
    elif pilih == "2":
        add_kontak()
        enter()
        clean()
    elif pilih == "3":
        select_kontak(kontak)
        enter()
        clean()
    elif pilih == "4":
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print("Keluar dari program")
        print("*40")
        break
    else :
        print("Ops! tidak valid silahkan coba lagi !")
        input("Enter untuk melanjutkan.....")

#daftar menu admin dengan memanggil fungsi_
#_tanpa menuliskan kode kembali
#Buat perulangan untuk memilih menu kembali setelah menjalankan program
#menu ke 3, user akan keluar dari program

def guest_menu():
    while True :
        os.system('cls || clear')
        print("*40")
        print("Menu pengunjung")
        print("*40")
        print("1. Lihat kontak")
        print("2. Cari kontak")
        print("3. Keluar")
        print("*40")

        print(input(pilih))
        if pilih == "1":
            show_kontak(kontak)
            enter()
            clean()
        elif pilih == "2":
            select_kontak(kontak)
            enter()
            clean()
        elif pilih == "3":
            print("Keluar dari program")
            break
        else :
            print("Ops! tidak valid silahkan coba lagi !")
            input("Enter untuk melanjutkan.....")
```

Lanjutan program pada gambar 2.3

Gambar 2.5

```
import os

#program yang digunakan pada menu_akun

#buat var kontak sebagai nested dictionary

kontak = {}

def clean():
    os.system('cls || clear')

def enter():
    input("Enter untuk melanjutkan....")

def add_kontak():
    os.system('cls || clear')
    nama = input("Masukkan nama : ") # variabel local
    nomor = int(input("masukkan nomor telepon : ")) # variabel local
    kontak[nama]= nomor
    print("="*40)
    print("kontak berhasil ditambahkan")
    print("="*40)

    return nama

def show_kontak(kontak): # menggunakan parameter
    os.system('cls || clear')

    if kontak:
        for angka, (nama, info) in enumerate(kontak.items()):
            print("="*40)
            print(f"Kontak ke-{angka + 1}")
            print(f>Nama      : {nama}")
            print(f"Telepon  : {info}")
            print("="*40)

    else:
        print("Kontak belum tersedia!")
        return kontak

def select_kontak(kontak): # menggunakan parameter
    nama_select = input("Nama yang dicari : ")
    os.system('cls || clear')
    ditemukan = False
    for nama,nomor in kontak.items():
        if nama_select.lower() in nama.lower():
            print("=" * 40)
            print(f>Nama      : {nama}")
            print(f"Nomor telepon: {nomor}")
            print("=" * 40)
            ditemukan = True
            return nama_select

    if not ditemukan:
        print("=" * 40)
        print("Tidak ditemukan")
        print("=" * 40)
        return nama
```

Gambar 2.6

```
def del_kontak(kontak):          # menggunakan parameter
    os.system('cls || clear')
    show_kontak(kontak)
    nama_del = input("Masukkan nama kontak yang ingin dihapus: ")    # variabel
    local

    if nama_del in kontak :
        del kontak[nama_del]
        print("=" * 40)
        print("Kontak berhasil dihapus")
        print("=" * 40)
        return nama_del
    else:
        print("=" * 40)
        print("Kontak tidak ditemukan")
        print("=" * 40)
        return nama_del

def edit_kontak(kontak):        # menggunakan parameter
    os.system('cls || clear')
    show_kontak(kontak)
    nama_lama = input("Masukkan nama kontak yang ingin diubah: ")    #
    variabel local

    if nama_lama in kontak :
        nama_baru = input("Masukkan nama baru: ")    # variabel local
        nomor_baru = input("Masukkan nomor baru: ")    # variabel local
        kontak[nama_baru] = nomor_baru
        if nama_baru != nama_lama:
            del kontak[nama_lama]
            print("Kontak berhasil diubah")
            return nama_baru
        else:
            print("Kontak tidak ditemukan")
            return nama_lama
```

3. Ouput Program

a. Menu admin

Gambar 3.1

```
Menu admin
=====
1. Tambah kontak
2. Lihat kontak
3. Cari kontak
4. Hapus Kontak
5. Edit kontak
6. keluar program
=====
pilih opsi 1-4 : █
```

Gambar 3.2

```
Masukkan nama : afa
masukkan nomor telepon : 08126900
=====
kontak berhasil ditambahkan
=====
Enter untuk melanjutkan.....█
```

(menambah kontak)

Gambar 3.3

```
=====
Data kontak yang ingin diubah, kontak ke-:1
Masukkan nama yang ingin diubah: santoso
Masukkan nomor yang ingin diubah: 8765
kontak berhasil diubah
enter...█
```

(mengubah (update) kontak)

Gambar 3.4

```
=====
kontak ke-1
Nama : santoso
Telepon : 8765
=====
Enter untuk melanjutkan.....█
```

(Kontak yang sudah di ubah)

b. User

Gambar 3.5

```
=====
Menu pengguna
=====
1. Lihat kontak
2. Tambah kontak
3. Cari kontak
4. Keluar
=====
pilih opsi 1-3 : █
```

(menu user saat login dengan akun yang telah di registrasi)

Gambar 3.6

```
=====
kontak ke-1
Nama    : santoso
Telepon : 8765
=====
Enter untuk melanjutkan.....█
```

(menu user saat memilih menu lihat kontak)

c. Tamu

Gambar 3.7

```
=====
Menu pengunjung
=====
1. Lihat kontak
2. Cari kontak
3. Keluar
=====
pilih opsi 1-3 : 2
Nama yang dicari : san█
```

(ketika mengkil enter maka akan muncul kontak yang dicari)

```
=====
Nama      : santoso
Nomor telepon: 1234
=====
Enter untuk melanjutkan.....█
```

(menu yang dicari, apabila ditemukan oleh program. Apabila tidak ditemukan maka akan keluar output kontak tidak tersedia)